콩과 두류, 고혈압 예방의 정량적 처방

BMJ Nutrition, Prevention & Health 2026.05 — 식이 콩(soy)·두류(legumes) 섭취 최적량 정량화. DASH·지중해식 권고 보강 + 약물 시작 전 1차 식이 개입.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

한 문단·세 숫자로 요약

콩·두류 섭취가 많을수록 고혈압 발생 위험이 낮았다 — 섭취량을 숫자로 안내할 수 있다

170 g

두류 하루

렌틸·병아리콩 등 — 연구 최대량, 위험 30%↓

60–80 g

콩(대두) 하루

메주콩·두부·두유 — 여기서 평평, 28–29%↓

16–19%↓

고혈압 위험

최다 섭취군, 최소 섭취군 대비(메타분석)

핵심 메시지

콩·두류 섭취량과 고혈압 발생 위험은 용량-반응 음의 관계다. 두류 한 컵(170 g) + 콩 60–80 g/일로 구체적 처방이 가능하고, DASH·지중해식 권고를 보강한다.

진료에서의 자리

비용·접근성 부담이 적고 부작용이 드문 1차 식이 개입 — 약물 시작 전에 권할 수 있다. 관찰연구 근거라는 점은 함께 설명한다.

Tip · 근거는 전향 코호트 12편의 용량-반응 메타분석입니다(무작위 시험 아님).

근거 · Metoudi M 외. BMJ Nutr Prev Health 2026 (PMID 42539997)

한 끼 분량을 눈으로 — 4가지 콩·두류

대두·렌틸·병아리콩·두부 — 환자에게 보여 줄 한 끼 분량



그림 속 접시 · **대두 80 g**(콩 1줌) · **렌틸 170 g**(한 컵) · **병아리콩 170 g**(한 컵) · **두부 1/3모**(80 g).

한국 환자 실무 처방

- 매끼 잡곡밥에 콩 — 쌀의 20–30% 대신 검정콩·팥·완두콩
- 두부 1/3모/일 — 찌개·구이·샐러드 어떤 형태든
- 두유 200 mL/일 — 무가당·무첨가 우선(당류 100 mL당 5 g 미만)
- 주 3회 이상 콩 요리 — 콩나물국·청국장·낫토·후무스
- 샐러드·수프에 렌틸·병아리콩 — 한 끼 한 컵

한국 전통식 활용

한국 식단은 이미 콩·두부 친화적이다. '평소보다 한 끼 더'만 더해도 권고량에 가까워진다.

Tip · 그림의 접시를 보여 주며 '이만큼'이라고 말하면 설명이 짧아집니다.

근거 · BMJ Nutrition 분량 권고 · 한국인 영양소 섭취기준(KDRI) 참고

메타분석 — 용량-반응 모델로 최적량 도출

전향 코호트를 통합해 식이 설문과 고혈압 발생을 추적했다 — 섭취량을 숫자로 권할 수 있는 수준

항목	내용
설계	체계적 문헌고찰 + 용량-반응 메타분석(PRISMA)
대상 코호트	전향 코호트 12편(미국·유럽·아시아 일부)
참가자	고혈압 진단이 없는 정상 또는 전고혈압 성인
노출	식이 콩(대두) 섭취 + 두류 섭취 — 식품섭취빈도 설문
평가지표	고혈압 발생 — 기준은 연구마다 다름(130/85 또는 140/90 등) · 혈압 수치(mmHg) 변화는 재지 않음
모델 · 보정	제한 3차 스플라인(비선형 검출·최적량 추정) · 나이·BMI·DASH 점수·총열량·신체활동·흡연·음주 보정

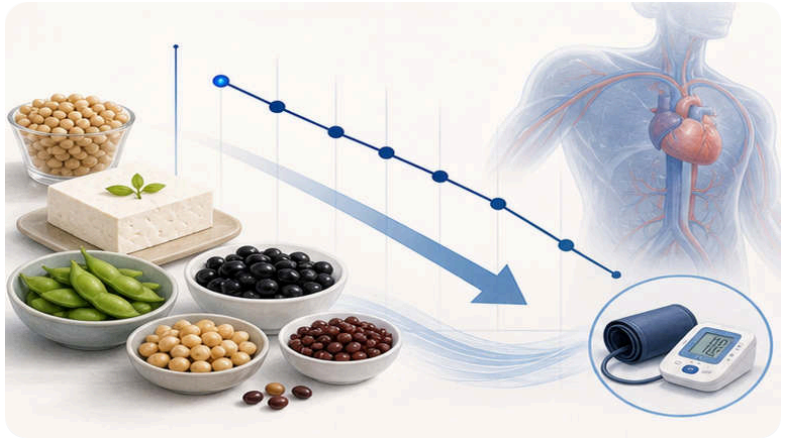
Tip · 관찰연구라 '연관'입니다 — 인과는 무작위 시험으로 확인되지 않았습니다.

근거 · Metoudi M 외. BMJ Nutr Prev Health 2026 (PMID 42539997) · doi:10.1136/bmjnph-2025-001449

섭취량-효과 관계 — 4구간

두류는 연구 범위(0–173 g/일) 내내 위험이 줄고, 대두는 60–80 g/일에서 평평해진다

하루 섭취량	두류	대두	읽는 법(0 g 대비 위험비)
40 g	0.83	0.76	조금만 늘려도 위험이 준다
80 g	0.76	0.71	대두는 이 근처에서 평평
120 g	0.73	0.73	두류는 계속 조금씩 감소
173 g(연구 최대)	0.70	0.75	그 이상은 자료 없음



임상적 의미

한국인 평균 두류 섭취 약 30–50 g/일 → 연구 최대량 약 170 g/일까지 3–5배 늘릴 여지. 이 논문은 혈압 수치(mmHg) 변화를 재지 않았다.

설명용 그림 · 두류는 늘릴수록 위험이 줄고, 대두는 60–80 g 근처에서 평평해집니다.

Tip · 위험비는 논문 부록 표 S4·S5 값(0 g 대비)이고, 혈압 수치 변화는 논문에 없습니다.

근거 · Metoudi 2026 부록 표 S4·S5 · 국민건강영양조사(KNHANES) 비교

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

기전 — 무엇이 혈압을 낮추는가

한 가지 성분이 아니라 칼륨·마그네슘·이소플라본·식이섬유·식물성 단백질의 묶음 효과

5가지 핵심 기전

- **칼륨** — 나트륨 배설↑ · 레닌-안지오텐신계 억제
- **마그네슘** — 혈관 평활근 이완 + 혈관 내피 산화질소 신호
- **이소플라본(대두)** — 에스트로겐 수용체 작용 · 내피 기능 개선 · 산화질소↑
- **식이섬유** — 장내 미생물·짧은사슬지방산 · 인슐린 저항성 개선 · 체중 감소 매개
- **식물성 단백질** — 동물성 단백 대체 시 LDL↓·포화지방↓

핵심

단일 영양소 보충제보다 식품 자체가 낫다 — '콩 영양제'가 아니라 콩 음식.

500–700 mg

칼륨(100 g당)

SSaSS(NEJM 2021): 칼륨 대체염 → 사망 감소

60–80 mg

마그네슘(100 g당)

한국인 평균 섭취가 부족 — 콩으로 보충

7–9 g

식이섬유(100 g당)

인슐린 저항성·체중·혈관 보호

Tip · 칼륨이 많아 만성콩팥병 4–5기는 따로 조정합니다(8장).

근거 · SSaSS(NEJM 2021) · 영양소 기전 · 국민건강영양조사

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

식이 개입 효과가 큰 4가지 환자군

전고혈압, 비만·당뇨 동반, 노인, 약 복용 중인 환자 — 모두 식이가 1순위

① 전고혈압(수축기 120–129)

가장 효과적인 대상 · 약물 시작 전 단계. 식이 + 운동 3–6개월 뒤 재평가가 지침. 진행을 늦추거나 되돌릴 수 있고, 환자 동기 부여의 핵심.

② 비만·대사증후군 · 상승 효과

체중 감소 + 인슐린 저항성 개선. 동물성 단백을 식물성으로 바꾸면 LDL·요산도 함께 준다.



③ 노인 식이섬유 부족

한국 노인 평균 식이섬유가 권고량의 60%에 못 미친다. 변비·장 건강·혈압을 함께 개선하는 부담 없는 개입.

④ 약 + 식이 병행 · 보강

이미 약을 먹는 환자도 식이를 함께 이어 간다. 혈압이 충분히 내려가면 약 조정은 의사와 상의한다.

설명용 그림 · 식이는 약을 대신하지 않고 약과 함께 갑니다.

Tip · 약을 스스로 줄이지 않도록 — 조정은 가정 혈압 기록을 보고 진료실에서 정합니다.

근거 · BMJ Nutrition 하위군 분석 · 국민건강영양조사 · DASH·SSaSS 무작위 시험

안전성 — 대부분의 환자에서 안전

만성콩팥병 4–5기, 콩 알레르기, 갑상선약 복용자만 따로 주의한다

대상	위험 정도	대응	실무 안내
일반 성인	안전	정해진 상한 없음	약 170 g/일(연구 최대)까지 자료가 있다. 그 이상은 자료가 없어 무리한 증량은 필요 없다.
만성콩팥병 4–5기(eGFR 30 미만)	주의	제한	칼륨·인 제한 필요 — 신장내과와 상의. 두부·두유는 적정량 가능.
갑상선약 복용	흡수 영향	시간차	콩 이소플라본이 갑상선호르몬 흡수를 줄인다 — 약 복용 후 4시간 간격.
콩 알레르기	개별	회피	대두는 빼고 렌틸·병아리콩으로 대체 가능.
가스·복부 팽만(적응기)	초기 흔함	천천히 증량	갑자기 많이 먹으면 가스·설사 — 2주에 걸쳐 천천히 늘린다.

Tip · 가장 흔한 문제는 가스·팽만 — 처음 2주는 천천히 늘리라고 미리 안내합니다.

근거 · BMJ Nutrition 안전성 절 · 한국인 영양소 섭취기준 · 한국영양학회 권고

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

상담 우선 대상 + 한국 맥락

전고혈압·1기 고혈압·대사증후군 — 모두 식이 1차 권고 대상. 대한고혈압학회 지침을 활용한다

식이 권고 1순위

전고혈압(수축기 120–129) — 약 전 3–6개월 식이 + 운동 · 1기 + 저위험 — 대한고혈압학회 6–12개월 식이 우선(AHA 3–6개월) · 대사증후군 · 비만(BMI 25 이상) · 심혈관 1차 예방.

상담 핵심 문장

“하루 한 끼 콩 요리 한 그릇” · “잡곡밥에 검정콩·팥” · “무가당 두유 200 mL/일” · “두부 1/3모 매일” · “2주 적응 — 천천히 늘리기”.

가공식품 주의

가공품(두유·식물성 단백)은 첨가당·나트륨 확인 — 무가당·무첨가 우선. 한국 식단은 이미 콩 친화적이라 양만 늘리면 된다.



설명용 그림 · 구체적인 한 끼 행동으로 처방합니다.

Tip · ‘콩을 드세요’보다 ‘잡곡밥에 검정콩 한 숟가락’이 실천률이 높습니다.

근거 · 대한고혈압학회 2023 · 2025 AHA/ACC 고혈압 지침 · BMJ Nutrition · 식약처 영양표시

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

단계적 실천 4주 프로그램

갑자기 많이 먹지 않기 — 2주 적응 + 2주 증량으로 부담 없이 권고량에 도달

1

잡곡밥 시작

1주

매끼 흰쌀의 20%를 검정콩·팥·완두콩으로. 두부 1/3모 주 3회. 가스·팽만 확인.

2

두유·콩 요리 추가

2주

무가당 두유 200 mL/일. 콩나물·청국장·낫토 주 3–4회. 첫 적응 점검.

3

두류 한 컵 추가

3주

렌틸·병아리콩 한 컵(170 g) 주 3회 — 샐러드·수프·카레. 두부 매일 1/3모.

4

권고량 도달·유지

4주

두류 170 g + 콩 60–80 g/일에 안정 도달. 가정 혈압 측정 시작, 8주 뒤 진료실 재평가.

Tip · 4주 차부터 가정 혈압을 재면 변화를 환자 스스로 확인할 수 있습니다.

근거 · BMJ Nutrition 실천 안내 · 국내 임상 적용

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한계와 주의사항 8가지

관찰연구의 한계 + 한국인 자료 부족 + 단독 개입의 한계

01 관찰연구 — 인과 추론 한계. 콩을 먹는 사람이 전반적으로 건강한 생활습관일 수 있다(잔여 교란)

02 식이 설문 회상 치우침 — 식품섭취빈도 설문의 정확도 제한(특히 대량 섭취군)

03 한국인 자료 부족 — 코호트 대부분이 서양인, 콩 친화적 한국 식단에서의 이득 폭은 미상

04 혈압 수치 변화는 재지 않았다 — DASH·운동·체중과 묶어 권한다

05 장기 자료 제한 — 5년 이상 추적 코호트가 적고 평생 유지·실천율은 미상

06 식품 형태별 차이 — 자연식과 가공품(두유·식물성 패티)의 효과가 다를 수 있다

07 경제·접근성 격차 — 신선 두류 비용·조리 시간 부담(1인 가구·노인)

08 약물을 대신하지 않는다 — 2기 고혈압·심혈관 위험군은 약물 + 식이 병행

Tip · 식이는 '약 대신'이 아니라 '약과 함께'라고 분명히 말해 줍니다.

근거 · BMJ Nutrition 한계 절 · 국민건강영양조사 적용 한계

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

1차 진료 핵심 — 4가지

고혈압 예방·관리 식이 상담에 바로 쓸 수 있는 정량 처방

1. **권할 섭취량을 숫자로**
   두류 170 g + 콩 60–80 g/일 — 환자에게 구체적 분량으로 안내.

2. **전고혈압·1기 약 시작 전 1순위**
   고혈압 발생 위험 16–19%↓(관찰연구), 비용·부작용 부담이 적다.

3. **한국 식단 친화적**
   잡곡밥·두부·두유·콩 요리 — '한 끼 더'가 핵심 행동 처방.

4. **주의 대상은 따로 조정**
   만성콩팥병 4–5기·갑상선약·콩 알레르기. 약을 대신하지 않는다 — 약 + 식이 병행.

SCAN TO REVISIT

슬라이드 다시 보기

QR을 스캔하면 휴대폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있습니다

근거 · Metoudi M, Sadler I, Kassam S, Aune D. BMJ Nutr Prev Health 2026 (PMID 42539997) · DASH · SSaSS · 대한고혈압학회 2023 · KNHANES